

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 1003

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vật liệu được tạo thành từ việc kết hợp hai hay nhiều loại vật liệu thành phần khác nhau để tạo ra vật liệu mới ưu việt hơn là vật liệu

- A. hợp kim đồng. B. nano. C. composite. D. hợp kim nhôm.

Câu 2: Hình bên mô tả bản vẽ của một chi tiết. Sau khi thảo luận nhóm học sinh đưa ra nội dung các bước gia công chi tiết như sau:

- (1). Gá đặt, khóa mặt đầu.
(2). Vát mép $2 \times 45^\circ$ phần trụ $\varnothing 10$.
(3). Tiện phần trụ bậc có đường kính từ lớn đến nhỏ.
(4). Cắt đứt đủ chiều dài 30mm.
(5). Trở đầu vát mép $2 \times 45^\circ$ phần trụ $\varnothing 20$.

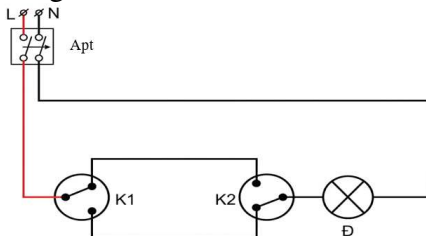
Trình tự các bước gia công chi tiết đó là

- A. (1) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (5). B. (1) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (2).
C. (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (5). D. (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (4).

Câu 3: Công việc kiểm tra, chẩn đoán và phục hồi khả năng hoạt động của các thiết bị cơ khí là

- A. thiết kế sản phẩm cơ khí. B. bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí.
C. gia công cơ khí. D. lắp ráp sản phẩm cơ khí.

Câu 4: Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ dưới đây



Thiết bị điện có ký hiệu K1 là

- A. ổ cắm điện. B. công tắc ba cực. C. công tắc hai cực. D. cầu chì.

Câu 5: Công nghệ nào là phù hợp nhất để tạo ra đường ống khuỷu tay 90° như hình cho dưới đây?



- A. Công nghệ gia công áp lực. B. Công nghệ đúc.
C. Công nghệ hàn. D. Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu 6: Cho bốn loại bóng đèn có thông số kỹ thuật, cùng độ sáng 1600 lumens như bảng dưới đây.

Loại đèn	Bóng đèn sợi đốt	Bóng đèn huỳnh quang	Bóng đèn compact	Bóng đèn LED
Thông số kỹ thuật				
Công suất định mức	100 W	60 W	23 W	16 W
Điện áp định mức	220 V	220 V	220 V	220 V

Cùng thời gian sử dụng như nhau bóng đèn tiêu thụ điện năng nhiều nhất là

- A. đèn huỳnh quang. B. đèn sợi đốt. C. đèn LED. D. đèn compact.

Câu 7: Để tiết kiệm điện năng trong các loại bóng đèn có cùng quang thông dưới đây, ta nên chọn loại nào?

- A. Đèn compact.
- B. Đèn halogen.
- C. Đèn LED.
- D. Đèn sợi đốt.

Câu 8: Để hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện trong các mạch điện, điện tử ta dùng linh kiện nào dưới đây?

- A. Tụ điện.
- B. Điện trở.
- C. Transistor.
- D. Cuộn cảm.

Câu 9: Loại cảm biến được dùng để tự động bật bóng đèn khi có người đến gần là cảm biến

- A. chuyển động.
- B. độ ẩm.
- C. nhiệt độ.
- D. ánh sáng.

Câu 10: Việc kiểm tra định kỳ, thay thế linh kiện hư hỏng để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định thuộc nghề

- A. vận hành thiết bị điện tử.
- B. bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử.
- C. lắp đặt thiết bị điện tử.
- D. sản xuất, chế tạo thiết bị điện tử.

Câu 11: Trong sản xuất, máy tiện CNC có vai trò là

- A. giám sát, điều hành sản xuất từ xa.
- B. lắp ráp các chi tiết cơ khí đơn giản trong nhà máy.
- C. điều khiển tự động quá trình gia công sản phẩm.
- D. gắp - thả sản phẩm tự động trong dây chuyền sản xuất.

Câu 12: Vật liệu nano được dùng để làm lớp phủ lên bề mặt các bạc trục, các trục trong máy móc nhằm mục đích chính là gì?

- A. Tăng độ bền bề mặt, giảm ma sát và chống mài mòn.
- B. Tăng độ cứng vững của các chi tiết trong máy móc.
- C. Giảm khối lượng của chi tiết để tiết kiệm vật liệu.
- D. Giảm nhiệt độ các chi tiết khi vận hành máy.

Câu 13: Loại hình sản xuất điện năng nào sau đây phụ thuộc nguồn nhiên liệu hóa thạch?

- A. Điện mặt trời.
- B. Thủy điện.
- C. Nhiệt điện.
- D. Điện gió.

Câu 14: Khi sử dụng bo mạch Arduino Uno (không kết nối máy tính), điện áp được cấp vào đâu?

- A. Chân tín hiệu tương tự.
- B. Khe cắm nguồn.
- C. Chân tín hiệu số.
- D. Cổng HDMI.

Câu 15: Việc nối đất vỏ kim loại của các thiết bị điện (như máy giặt, tủ lạnh...) nhằm mục đích?

- A. Để dòng điện rò ra vỏ kim loại của thiết bị đi xuống đất.
- B. Để bảo vệ thiết bị khi có hiện tượng ngắn mạch xảy ra.
- C. Để bảo vệ lớp vỏ kim loại của thiết bị không bị gỉ sét.
- D. Để thiết bị hoạt động tiết kiệm điện năng hơn.

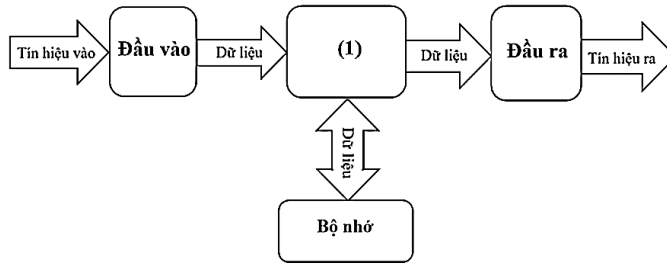
Câu 16: Trong dự án thiết kế “Bảng móc treo chìa khóa”, hoạt động nào dưới đây thuộc bước tìm hiểu tổng quan?

- A. Vẽ phác thảo các ý tưởng nảy ra trong đầu.
- B. Thu thập, phân tích các loại bảng móc treo chìa khóa.
- C. Mua sắm các dụng cụ cầm tay để chuẩn bị gia công.
- D. Tự đúc một chiếc móc tại nhà để dùng thử.

Câu 17: Trong dây chuyền sản xuất tự động, việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào robot giúp

- A. robot hoạt động mà không cần dùng pin hay điện.
- B. robot tự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thu thập được.
- C. robot thay thế hoàn toàn công nhân trong quá trình sản xuất.
- D. robot có khả năng tự tái chế các linh kiện cũ.

Câu 18: Hình dưới đây là sơ đồ cấu tạo của một vi điều khiển.



Khối (1) trong sơ đồ là

- A. bộ nhớ. B. bộ xử lý trung tâm. C. đầu điều khiển. D. khối nguồn.

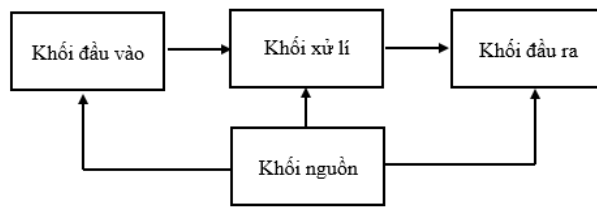
Câu 19: Sử dụng ống trúc, ống nửa để thay thế ống hút bằng nhựa là thuộc nguyên tắc

- A. bảo vệ môi trường. B. tối thiểu tài chính.
C. đơn giản hóa. D. tiết kiệm tài nguyên.

Câu 20: Việc áp dụng toán học, vật lý và hóa học để xây dựng các công trình nhà cửa, cầu đường, đập đập... là thuộc nghề nào sau đây?

- A. Nhà toán học. B. Kỹ sư xây dựng.
C. Kiến trúc sư xây dựng. D. Kiến trúc sư cảnh quan.

Câu 21: Khi thiết kế sơ đồ khối chức năng của mạch cảnh báo cháy nhóm học sinh đã đưa ra sơ đồ như hình dưới đây. Theo sơ đồ này thì khối có chức năng phát ra các tín hiệu cảnh báo là



- A. khối nguồn. B. khối đầu vào. C. khối đầu ra. D. khối xử lý.

Câu 22: Sau một thời gian sử dụng, bạn nhận thấy hai lốp trước của xe ô tô nhà mình bị mòn lệch về một phía. Giải pháp kỹ thuật nào là đúng đắn và triệt để nhất trong trường hợp này?

- A. Đảo lốp theo sơ đồ hình chữ X.
B. Thay bộ phận đàn hồi mới của hệ thống treo.
C. Kiểm tra và điều chỉnh lại góc đặt bánh xe.
D. Bơm lốp thật căng để phần mòn không tiếp xúc với mặt đường.

Câu 23: Mạch khuếch đại có tín hiệu đầu ra cùng pha với tín hiệu đầu vào là đặc điểm của mạch khuếch đại nào dưới đây?

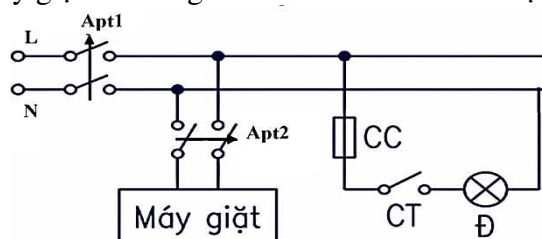
- A. Mạch so sánh. B. Mạch cộng đảo. C. Mạch không đảo. D. Mạch đảo.

Câu 24: Theo cấu trúc của hệ thống kỹ thuật, đối với máy xay sinh tố đâu là bộ phận xử lý?

- A. Cốc sinh tố đã xay. B. Nút bấm điều khiển.
C. Động cơ và lưỡi dao. D. Trái cây, nước, sữa.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình dưới đây là sơ đồ một mạch điện của hệ thống điện trong gia đình. Trong đó, bóng đèn có thông số 60 W – 220 V, máy giặt có thông số 1500 W – 220 V và hệ số công suất $\cos\varphi = 0,8$.



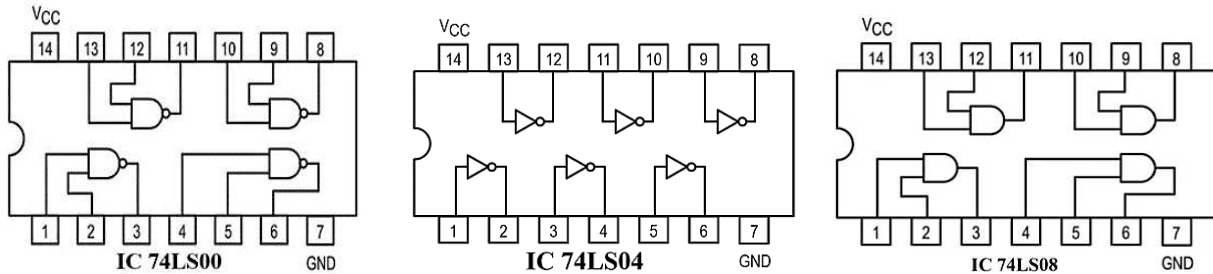
a) Đây là sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

b) Mạch điện sử dụng một aptomat bảo vệ cho mạch điện chung, một aptomat bảo vệ cho máy giặt và công tắc CT dùng để điều khiển bóng đèn.

c) Với 2 loại aptomat có thông số dòng điện định mức lần lượt là 10 A, 20 A, nếu chọn hệ số an toàn là 2 thì aptomat Apt2 phù hợp nhất để đóng cắt và bảo vệ cho mạch điện máy giặt là 10 A.

d) Với 2 loại dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện $J = 6 \text{ A/mm}^2$) có tiết diện lần lượt là $0,75\text{mm}^2$, $1,5\text{mm}^2$, thì dây dẫn có tiết diện phù hợp để cấp nguồn cho mạch điện máy giặt là $1,5\text{mm}^2$.

Câu 2: Khi chế tạo các IC số, người ta tích hợp nhiều cổng logic trên cùng một IC. Hình dưới đây là sơ đồ IC 74LS00, IC74LS04, IC74LS08.



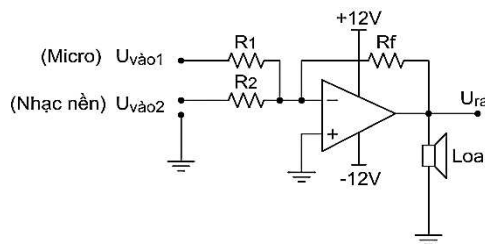
a) IC 74LS00 có cấu tạo gồm 2 hàng chân và được tích hợp 4 cổng AND.

b) Các chân 1, 2, 3, là chân đầu vào và các chân 4, 5, 6 là đầu ra của các cổng logic trong IC 74LS00.

c) Khi IC 74LS00 được cấp nguồn, nếu chân 4 và chân 5 ở trạng thái 1 thì chân 6 sẽ ở trạng thái 0.

d) Khi lắp ráp mạch logic nếu không có IC 74LS00 người ta sẽ dùng IC 74LS04 kết hợp với IC 74LS08 để thay thế.

Câu 3: Trong giờ thực hành giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế mạch khuếch đại để trộn hai tín hiệu tương tự (Micro và nhạc nền), điện trở hồi tiếp $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ như hình vẽ dưới đây.



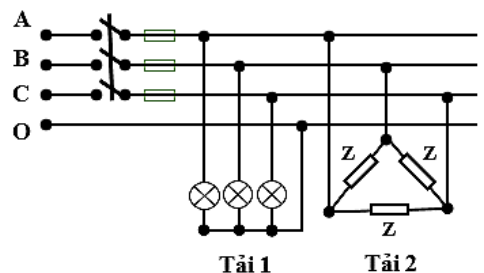
a) Để cộng hai tín hiệu như yêu cầu thiết kế thì nhóm học sử dụng mạch cổng đảo.

b) Tín hiệu âm thanh ở micro sau khi đi qua mạch này luôn có biên độ lớn hơn tín hiệu gốc.

c) Khi thay đổi giá trị R_1 thì biên độ nhạc nền không thay đổi.

d) Muốn giữ nguyên biên độ nhạc nền và khuếch đại tín hiệu âm thanh micro lên 10 lần để đưa ra loa thì chọn điện trở $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$.

Câu 4: Một xưởng sản xuất quy mô nhỏ có sơ đồ mạch điện như hình vẽ bên. Tải 1 là 3 bóng đèn có thông số kỹ thuật 220V - 60 W. Tải 2 là động cơ điện 3 pha, tổng trở mỗi pha $Z = 50 \Omega$. Điện áp định mức mỗi pha của động cơ là 380 V. Khi đóng điện các tải làm việc bình thường.



a) Tải 1 nối hình sao có dây trung tính.

b) Điện áp pha của tải 1 là 380 V.

c) Dòng điện pha của tải 2 là 7,6 A.

d) Khi động cơ đang hoạt động nếu dây pha A bị đứt thì động cơ bị rung lắc.

----- HẾT -----